Reporte Técnico de Actividades Práctico-Experimentales Nro. 003

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ESTUDIANTE Y LA PRÁCTICA

Nombre del estudiante(s)	Alison Nagua
Asignatura	Teoría de la Programación
Ciclo	1A
Unidad	1
Resultado de aprendizaje de la unidad	Identifica los conceptos fundamentales de la teoría de la programación, bajo los principios de solidaridad, transparencia, responsabilidad y honestidad
Práctica Nro.	003
Título de la Práctica	Primer acercamiento a la construcción de algoritmos con estructuras secuenciales Fase 2 - Pseudocódigo
Nombre del Docente	José Oswaldo Guamán Quinche
Fecha	Jueves 15 de octubre del 2026 al Viernes 16 de octubre del 2026
Horario	Jueves, 12h30 – 13h30 Viernes, 09h30 - 11h30
Lugar	Aula A424
Tiempo planificado en el Sílabo	3 horas

2. Objetivo(s) de la Práctica

- Familiarizar al estudiante en la creación de algoritmos en diagramas de flujo y pseudocódigo aplicando estructuras secuenciales básicas

3. Materiales, Reactivos, Equipos y Herramientas

- Herramienta de Pseudocódigo: procesador de texto
- Computador personal con sistema operativo Windows, Linux o macOS.
- Material de apoyo en el Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA).
- Editores de texto (Word, Google Docs u otros) para la elaboración del informe técnico en formato PDF.
- Conexión a internet estable para acceder a recursos digitales y software en línea.
- Material de apoyo para el resultado en Draw.io, Visual Studio y C++

4. Procedimiento / Metodología Ejecutada

- Revisamos que tengamos todos los materiales necesarios
- Determinamos el espacio de almacenamiento que ocupan diferentes tipos de archivos mediante la elaboración un diagrama de flujo, pseudocódigo, código y prueba de escritorio
- Comenzamos realizando el flujograma en la herramienta Draw.io en el cual representamos las constantes, variables, operaciones y procesos necesarios para sacar un resultado preciso
- Posteriormente desarrollamos el pseudocódigo siguiendo la estructura del flujograma con el propósito de detectar errores y organizar mejor las ideas siguiendo el flujograma
- Seguimos con el código el cual ejecutamos siguiendo todos los pasos anteriores para realizarlo correctamente, y esto nos sirve para ejecutar las instrucciones y automatizar tareas
- Finalmente verificamos con la prueba de escritorio para comprobar que las operaciones den los resultados esperados

5. Resultados

- Descripción

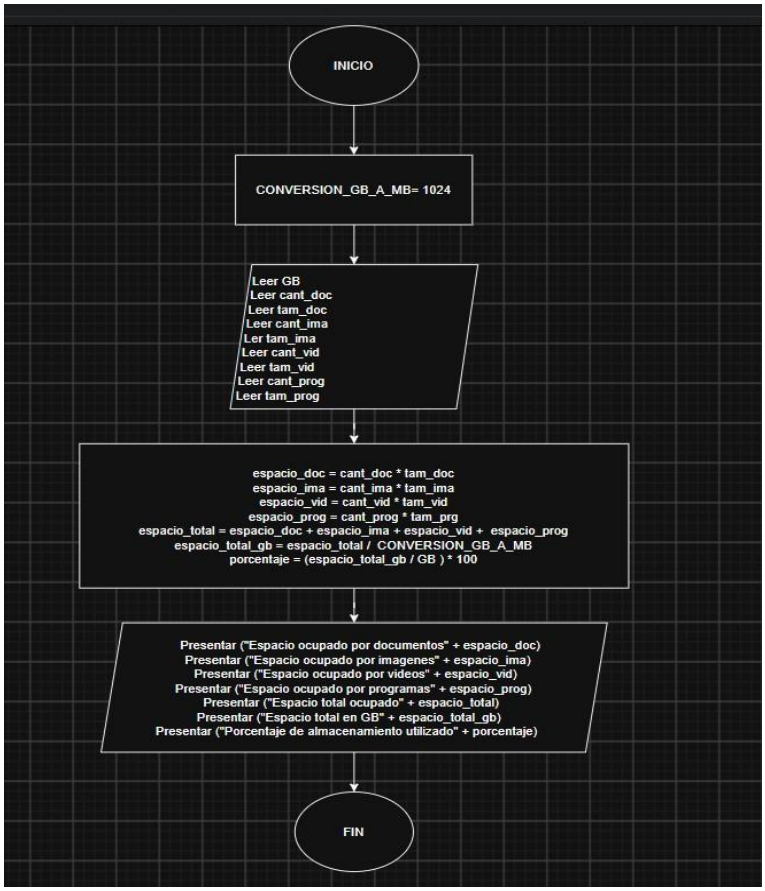
Este es un programa diseñado para calcular cual es el uso total de almacenamiento en un disco de una computadora entre la suma del espacio que ocupan diferentes tipos de archivos como Documentos, Imágenes, Videos y Programas. Convirtiendo el resultado del espacio de megabytes(MB) a gigabytes(GB) mediante el uso de un factor de conversión de 1024.Finalmente calcula cual es el porcentaje total de espacio utilizado en el disco en relación a su capacidad total.

- Pseudocódigo

```
Inicio;
CONVERSION_GB_A_MB= 1024;
Leer GB;
Leer cant_doc;
Leer tam_doc;
Leer cant_ima;
Ler tam_ima;
Leer cant_vid;
Leer tam_vid;
Leer cant_pro;
Leer tam_prog;
espacio_doc = cant_doc * tam_doc;
espacio_ima = cant_ima * tam_ima;
espacio_vid = cant_vid * tam_vid;
espacio_prog = cant_prog * tam_prg;
espacio_total = espacio_doc + espacio_ima + espacio_vid + espacio_prog;
espacio_total_gb = espacio_total / CONVERSION_GB_A_MB;
porcentaje = (espacio_total_gb / GB ) * 100;
Presentar ("Espacio ocupado por documentos" + espacio_doc);
Presentar ("Espacio ocupado por imagenes" + espacio_ima);
Presentar ("Espacio ocupado por videos" + espacio_vid);
Presentar ("Espacio ocupado por programas" + espacio_prog);
Presentar ("Espacio total ocupado" + espacio_total);
Presentar ("Espacio total en GB" + espacio_total_gb);
Presentar ("Porcentaje de almacenamiento utilizado" + porcentaje);
Fin
```

- Diagrama de flujo

Fig. 1. Captura del flujograma hecho en Draw.io.

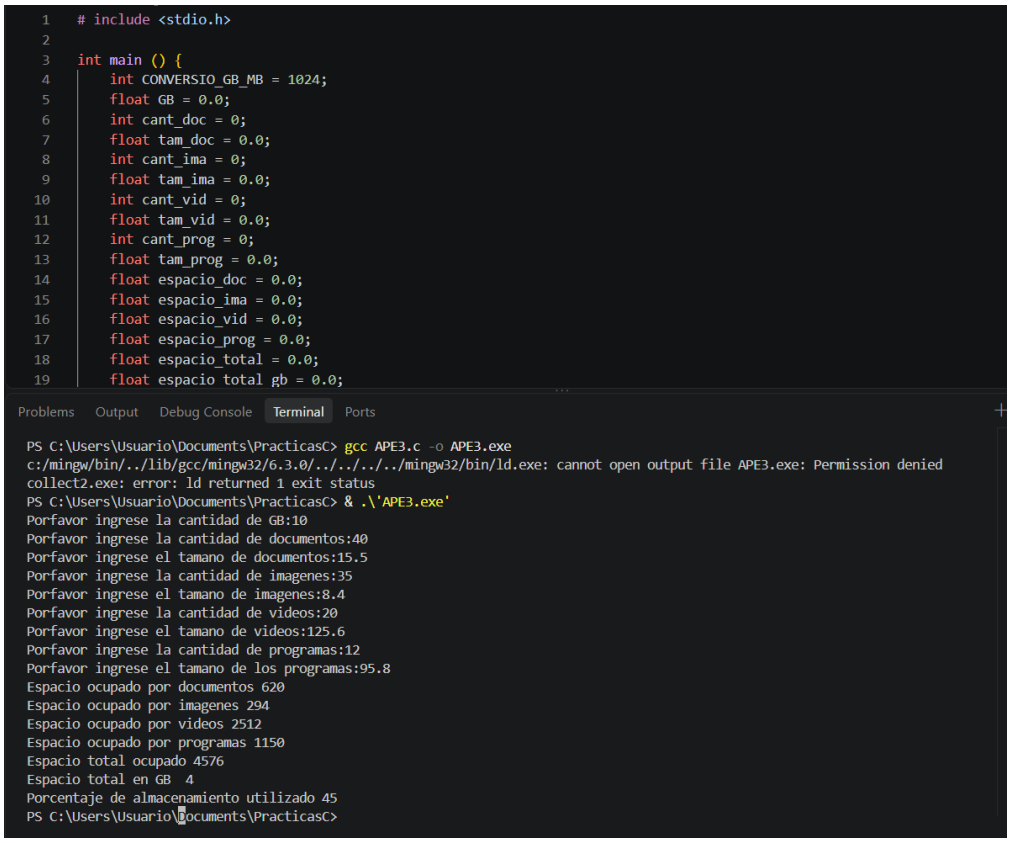


- Prueba de escritorio

TABLA I. PRIMERA PRUEBA DE ESCRITORIO

Archivos	Cantidad	Tamaño	Espacio Ocupado	Espacio Total	Espacio Total en GB	Porcentaje
Documentos	40	15.5	620	4576	4	45 %
Imágenes	35	8.4	294			
Videos	20	125.6	2512			
Programas	12	95.8	1150			
CONVERSION_GB_A_MB	1024	1024	1024	1024		
GB	10					

Fig. 2. Captura de la prueba de escritorio desarrollado en lenguaje C.



```c
# include <stdio.h>

int main () {
    int CONVERSIO_GB_MB = 1024;
    float GB = 0.0;
    int cant_doc = 0;
    float tam_doc = 0.0;
    int cant_ima = 0;
    float tam_ima = 0.0;
    int cant_vid = 0;
    float tam_vid = 0.0;
    int cant_prog = 0;
    float tam_prog = 0.0;
    float espacio_doc = 0.0;
    float espacio_ima = 0.0;
    float espacio_vid = 0.0;
    float espacio_prog = 0.0;
    float espacio_total = 0.0;
    float espacio total gb = 0.0;
```

```
Problems  Output  Debug Console  Terminal  Ports

PS C:\Users\Usuario\Documents\PracticasC> gcc APE3.c -o APE3.exe
c:/mingw/bin/../lib/gcc/mingw32/6.3.0/../../../../mingw32/bin/ld.exe: cannot open output file APE3.exe: Permission denied
collect2.exe: error: ld returned 1 exit status
PS C:\Users\Usuario\Documents\PracticasC> & .\'APE3.exe'
Porfavor ingrese la cantidad de GB:10
Porfavor ingrese la cantidad de documentos:40
Porfavor ingrese el tamano de documentos:15.5
Porfavor ingrese la cantidad de imagenes:35
Porfavor ingrese el tamano de imagenes:8.4
Porfavor ingrese la cantidad de videos:20
Porfavor ingrese el tamano de videos:125.6
Porfavor ingrese la cantidad de programas:12
Porfavor ingrese el tamano de los programas:95.8
Espacio ocupado por documentos 620
Espacio ocupado por imagenes 294
Espacio ocupado por videos 2512
Espacio ocupado por programas 1150
Espacio total ocupado 4576
Espacio total en GB  4
Porcentaje de almacenamiento utilizado 45
PS C:\Users\Usuario\Documents\PracticasC>
```

TABLA II. SEGUNDA PRUEBA DE ESCRITORIO

Archivos	Cantidad	Tamaño	Espacio Ocupado	Espacio Total	Espacio Total en GB	Porcentaje
Documentos	32	18	576	3037	3	37 %
Imágenes	25	12	300			
Videos	14	85.5	1197			
Programas	8	120.5	964			
CONVERSION_GB_A_MB	1024	1024	1024	1024		
GB	8					

Fig. 3. Captura de la segunda prueba de escritorio desarrollado en lenguaje

```c
# include <stdio.h>

int main () {
    int CONVERSIO_GB_MB = 1024;
    float GB = 0.0;
    int cant_doc = 0;
    float tam_doc = 0.0;
    int cant_ima = 0;
    float tam_ima = 0.0;
    int cant_vid = 0;
    float tam_vid = 0.0;
    int cant_prog = 0;
    float tam_prog = 0.0;
    float espacio_doc = 0.0;
    float espacio_ima = 0.0;
    float espacio_vid = 0.0;
    float espacio_prog = 0.0;
    float espacio_total = 0.0;
    float espacio_total_gb = 0.0;
```

```
Problems  Output  Debug Console  Terminal  Ports

APE3.c:63:73: error: expected ')' before string constant
     printf("Porcentaje de almacenamiento utilizado %2.f \n", porcentaje "%");
                                                                        ^~~
PS C:\Users\Usuario\Documents\PracticasC> & .\'APE3.exe'
Porfavor ingrese la cantidad de GB:8
Porfavor ingrese la cantidad de documentos:32
Porfavor ingrese el tamano de documentos:18
Porfavor ingrese la cantidad de imagenes:25
Porfavor ingrese el tamano de imagenes:12
Porfavor ingrese la cantidad de videos:14
Porfavor ingrese el tamano de videos:85.5
Porfavor ingrese la cantidad de programas:8
Porfavor ingrese el tamano de los programas:120.5
Espacio ocupado por documentos 576
Espacio ocupado por imagenes 300
Espacio ocupado por videos 1197
Espacio ocupado por programas 964
Espacio total ocupado 3037
Espacio total en GB  3
Porcentaje de almacenamiento utilizado 37
PS C:\Users\Usuario\Documents\PracticasC>
```

6. Preguntas de Control

- ¿Cuáles son los datos de entrada, al proceso y la salida en el problema?

    a. Los datos de entrada son:

Cantidad de documentos y tamaño en MB

Cantidad de imágenes y tamaño en MB.

Cantidad de videos y tamaño en MB.

Cantidad de programas y tamaño en MB.

Capacidad total del disco en GB.

    b. Los datos de salida son:

Espacio ocupado por documentos, imágenes, videos y programas en MB.

Espacio total utilizado en MB y GB.

Porcentaje de almacenamiento utilizado.

- ¿Cuál es la diferencia entre el pseudocódigo y el diagrama de flujo en los algoritmos?

  El pseudocódigo y el diagrama de flujo son herramientas de diseño que facilitan la comprensión de la lógica antes de escribir el programa final (Joyanes Aguilar, 2003). El pseudocódigo representa los pasos de un algoritmo mediante texto estructurado y palabras clave, sin seguir la sintaxis exacta de un lenguaje de programación y el diagrama de flujo sirve para ver gráficamente las decisiones y pasos para poder planificar de mejor manera

- ¿Qué permite verificar la prueba de escritorio en un algoritmo secuencial?

  En un algoritmo secuencial, esta prueba permite comprobar que las instrucciones se ejecutan en el orden establecido y que cada variable adquiere el valor correcto en cada paso del proceso (UNAM, s. f.).

  Así mismo permite validar que las operaciones realizadas por el algoritmo generen los resultados esperados a partir de los datos dados

7. Conclusiones

- La práctica permitió conocer cómo desarrollar un algoritmo secuencial para calcular el espacio de almacenamiento ocupado por diferentes tipos de archivos en un computador. Mediante el diagrama de flujo, el pseudocódigo, el código y la prueba de escritorio, se organizó las instrucciones, realizamos operaciones matemáticas y calculamos el porcentaje de almacenamiento utilizado. Además, se verifico los resultados para dar a conocer el funcionamiento del programa

8. Recomendaciones

- Verificar que los datos sean correctamente ingresados y que el tamaño del archivo esté en MB
- Reconocer correctamente las variables y constantes para un mejor desarrollo del algoritmo

9. Bibliografía / Referencias

Referencias

[1] L. J. Aguilar, Fundamentos de programación: Algoritmos, estructura de datos y objetos, Madrid: McGraw-HIll, 2003.

[2] U. A. d. México, «Solución de problemas y algoritmos,» s. f.. [En línea]. Available: https://repositorio-uapa.cuaed.unam.mx/repositorio/moodle/pluginfile.php/3065/mod_resource/content/1/UAPA-Solucion-Problemas-Algoritmos/index.html. [Último acceso: 18 10 2026].

10. Anexos

- https://github.com/alisonnagua/programaci-n.git